UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ? ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

DESARROLLO DE SOFTWARE II - PROYECTO ACADÉMICO APLICADO

SISTEMA INTEGRADO DE RADICACIÓN, RUTEO Y CONTROL DE CALIDAD DE ENCUESTAS

SIRCE CALI (DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI)

DOCUMENTO DE DESARROLLO TÉCNICO: ENTREGA 1

Cumplimiento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (Puntos 1, 2, 3 y 4)
Metodología Scrum ? Historias de Usuario ? Modelo de Datos Relacional 3FN
Herramientas DevOps (Git, Docker, GitHub Actions CI, Jira) ? Bitácoras & Pruebas

DOCENTE TITULAR:

Ing. John Robert Causimanse

Ingeniero Desarrollador y Máster en Administración de Proyectos de Innovación

EQUIPO DE DESARROLLO (GRUPO SCRUM):

Equipo de Ingeniería de Software II - Subgrupo de Proyecto

Estudiantes del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

Fecha Oficial de Entrega: 10 de Noviembre de 2026

Versión del Incremento: v1.0.0 (Release Entrega 1)

Entrega 1 | Docente: John Robert Causimanse | 10 de Noviembre de 2026

I. ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

El presente informe técnico consolida la documentación de la Entrega 1 del proyecto de Desarrollo de Software II, abarcando el cumplimiento integral de los requerimientos funcionales y no funcionales, la aplicación formal del marco ágil Scrum, el modelado conceptual y físico relacional de la base de datos, y la adopción de la cultura y herramientas DevOps con sus respectivas bitácoras de ejecución y pruebas de validación.

Sección	Título del Capítulo / Temática	Pág.
Capítulo 1	Introducción, Diagnóstico del Contexto Operativo y Problemática	3
Capítulo 2	Marco Metodológico: Metodología Scrum y sus Fases	4
Capítulo 3	Especificación de Requerimientos en Historias de Usuario (HU)	5
Capítulo 4	Definición del Stack Tecnológico Utilizado y Justificación Técnica	7
Capítulo 5	Diseño y Modelo de Base de Datos (MER, 3FN y Diccionario)	8
Capítulo 6	Herramientas Trabajadas bajo el Concepto DevOps (Qué, Cómo, Por qué)	10
Capítulo 7	Bitácoras de Evidencias DevOps (GitFlow CI y GitHub Actions)	11
Capítulo 8	Informe de Pruebas de Software (Sintaxis, Integración y Aceptación)	12
Capítulo 9	Conclusiones, Impacto Operativo y Proyección a la Entrega 2	14

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA 1 (10 DE NOVIEMBRE DE 2026)

Alcance evaluado: Implementación completa de los Puntos 1, 2, 3 y 4 del enunciado oficial (Login 5 perfiles RBAC, Módulo de Ventanilla con división territorial de Cali, Georreferenciación cartográfica interactiva y Bitácora de Enrutador con control del SLA de 15 días calendario). El sistema cuenta además con una infraestructura base completa para los módulos subsiguientes (puntos 5 a 9) desplegados y operativos.

1. INTRODUCCIóN, DIAGNóSTICO DEL CONTEXTO OPERATIVO Y PROBLEMáTICA

1.1 Contexto Operativo de la Empresa Encuestadora

La entidad objeto de estudio es una organización pública/privada de servicios de levantamiento de información socioeconómica que opera en el Distrito Especial de Santiago de Cali. Su cobertura abarca tanto la densa zona urbana (compuesta por las Comunas 1 a 22 con sus respectivos barrios oficiales) como el extenso territorio rural (conformado por 15 corregimientos: Pance, Villacarmelo, La Buitrera, Pichindé, Felidia, Montebello, Golondrinas, La Paz, El Saladito, La Leonera, La Castilla, La Elvira, Los Andes, Navarro y Hormiguero).

El funcionamiento institucional se encuentra supeditado a metas anuales rigurosas y políticas estrictas de servicio al ciudadano, entre las cuales destaca la obligación legal de brindar respuesta formal a las solicitudes de los usuarios en un plazo perentorio de máximo quince (15) días calendario.

1.2 Diagnóstico de la Problemática y Cuello de Botella

A través del análisis levantado en la fase de iniciación, se identificaron los siguientes factores críticos que afectaban negativamente el desempeño operativo de la institución:

- **? Incumplimiento del SLA del 30%:** Históricamente, la empresa adoptó la práctica de acumular solicitudes durante 5 días a una semana antes de conformar las cargas de trabajo para el enrutador. En zona rural, este represamiento alcanzaba hasta dos semanas. En consecuencia, el 30% de las visitas se realizaban fuera del límite de 15 días, generando demandas judiciales y desgaste ante entes de control.

- **Ventana de Seguridad Territorial:** Los encuestadores solo pueden operar en campo en el rango estricto de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. por motivos de seguridad pública. A las 12:30 p.m., las busetas de transporte contratadas (Van 1 y Van 2) deben recoger obligatoriamente al personal en puntos de encuentro convenidos para retornarlos a la Oficina Principal (Comuna 17).
- **Desperdicio de Visitas por Ausencia:** La experiencia demostró que los ciudadanos olvidan las visitas si no son contactados previamente. Es indispensable registrar una llamada de confirmación un día antes de la visita domiciliaria.
- **Errores Críticos en Fichas Físicas:** El diligenciamiento en formularios impresos generaba errores sistemáticos: asignación de barrios a comunas incorrectas o ciudades vecinas (Yumbo, Jamundí, Candelaria); inconsistencias en fechas de nacimiento versus la edad declarada de menores; preguntas omitidas; y fichas sin identificación legible del encuestador.
- **Retraso en Mesa de Calidad:** Un equipo de cinco (5) revisores revisaba manualmente cada ficha física para emitir el dictamen oficial de "Apto" o "No Apto", requisito para que los ciudadanos accedan a préstamos y subsidios de un gobierno extranjero.

Entrega 1 | Docente: John Robert Causimanse | 10 de Noviembre de 2026

2. MARCO METODOLóGICO: METODOLOGíA SCRUM Y SUS FASES

2.1 Justificación de la Metodología Ágil

Para el desarrollo de la plataforma SIRCE Cali se adoptó el marco ágil de trabajo Scrum. Scrum resulta idóneo debido a la naturaleza modular del requerimiento académico y profesional, permitiendo generar valor de forma iterativa e incremental a través de Sprints de desarrollo controlados con entregables funcionales potencialmente desplegables.

2.2 Estructura de Roles Scrum

- **? Product Owner (PO):** Representa al docente (Ing. John Robert Causimanse) y a los actores institucionales de la empresa encuestadora (directores de atención, coordinadores logísticos y auditores de calidad). Responsable de priorizar el Product Backlog.
- **? Scrum Master:** Garante de la aplicación del marco Scrum, remoción de impedimentos técnicos, facilitador de las ceremonias y supervisor del cumplimiento de la Definición de Terminado (DoD).
- **? Developers (Equipo de Desarrollo):** Ingenieros de software a cargo del diseño arquitectónico, frontend interactivo (Bootstrap/Leaflet), lógica backend (PHP 8.2), persistencia relacional (MySQL/PDO) y automatización DevOps.

2.3 Fases y Ceremonias Scrum Ejecutadas

El ciclo de vida del Sprint comprendió las cuatro ceremonias fundamentales:

- **? 1. Sprint Planning:** Al inicio del ciclo, el equipo descompuso los ítems del Product Backlog en tareas técnicas, estimando el esfuerzo relativo mediante la técnica de Planning Poker basada en la escala de Fibonacci (Story Points: 3, 5, 8). Se definió el Sprint Goal enfocado en el núcleo de atención presencial y bitácora de control.
- **? 2. Daily Scrum:** Reuniones breves de sincronización diaria (15 min) donde cada integrante respondió: ¿Qué logré ayer?, ¿Qué haré hoy? y ¿Qué impedimentos técnicos bloquean mi avance? Permitió detectar tempranamente ajustes en los polígonos de Cali.
- **? 3. Sprint Review:** Inspección del incremento de software funcional ante los interesados. Se demostró el flujo continuo: login multirrol, radicación en mapa interactivo de Cali y bitácora de enrutador en tiempo real con semáforo SLA.
- **? 4. Sprint Retrospective:** Espacio reflexivo donde el equipo identificó fortalezas (uso de PDO parametrizado) y oportunidades de mejora (adición de precargas dinámicas de geodatos para acelerar el renderizado cartográfico).

2.4 Plan de Sprints del Proyecto

Iteración	Fechas / Hito	Requerimientos y Módulos Abordados	Resultado
Sprint 1	Oct 28 - Nov 10 (2026)	HU-01 (Login 5 Perfiles), HU-02 (Radicación Cali), HU-03 (Georrefe	Entrega 1 Aprobada
Sprint 2	Nov 11 - Nov 24 (2026)	HU-05 (Sedes Estáticas), HU-06 (Hoja de Ruta Carga 20), HU-07 (	Entrega Final v2.0

ácora SLA 15

U-08 (PDFs)

Entrega 1 | Docente: John Robert Causimanse | 10 de Noviembre de 2026

3. ESPECIFICACIóN DE REQUERIMIENTOS EN HISTORIAS DE USUARIO (HU)

3.1 Requerimientos Funcionales - Sprint 1 (Alcance Oficial Entrega 1)

HU-01: **Requerimiento 1 (0.44 pts) - Login y Autenticación RBAC** **3 Story Points**

COMO: Colaborador institucional de la empresa encuestadora (Administrador, Ventanilla, Enrutador, Encuestador o Calidad). | QUIERO: Iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña cifrada para que el sistema valide mi identidad. | PARA: Acceder estrictamente a las funciones autorizadas por mi perfil bajo el modelo de control RBAC.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

? Dado que el usuario ingresa en '/modules/auth/login.php'.

? Cuando suministra credenciales válidas registradas con BCRYPT.

? Entonces el sistema inicia sesión, asigna token de seguridad, redirecciona al módulo correspondiente a su rol y registra el acceso en la tabla bitacora_eventos.

HU-02: **Requerimiento 2 (0.44 pts) - Módulo de Ventanilla y División Sectorial de Cali** **5 Story Points**

COMO: Funcionario de Ventanilla en cualquier punto de atención presencial. | QUIERO: Radicar solicitudes de encuesta capturando nombres, apellidos, tipo de documento, comuna, barrio oficial, celular y dirección. | PARA: Garantizar que el predio pertenezca a la división sectorial oficial de Santiago de Cali (Comunas 1 a 22 o 15 Corregimientos) y evitar inconsistencias territoriales.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

? Dado que la ventanilla selecciona una comuna o corregimiento.

? Cuando se despliega el catálogo de barrios, solo se muestran los barrios oficiales vinculados a ese sector en Cali.

? Entonces se genera un radicado consecutivo único (SOL-2026-XXXX) y se calcula la fecha límite de 15 días.

HU-03: **Requerimiento 3 (1.00 pto) - Georreferenciación Cartográfica Interactiva** **8 Story Points**

COMO: Funcionario de Ventanilla al momento de atender presencialmente al solicitante. | QUIERO: Visualizar un mapa interactivo de Cali centrado en las coordenadas distritales con un marcador arrastrable. | PARA: Obtener y almacenar con precisión métrica la latitud y longitud GPS (WGS84) del domicilio a encuestar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

? Dado el visor cartográfico basado en Leaflet.js y OpenStreetMap.

? Cuando la ventanilla hace clic en el plano o arrastra el marcador rojo sobre el predio del solicitante.

? Entonces los campos 'latitud' y 'longitud' se actualizan automáticamente en tiempo real con 8 decimales.

HU-04: **Requerimiento 4 (0.44 pts) - Bitácora de Enrutador y Semáforo SLA de 15 Días** **5 Story Points**

COMO: Colaborador con perfil Enrutador en la Oficina Principal. | QUIERO: Consultar en tiempo real una bitácora consolidada de todas las solicitudes de encuestas generadas en el día en todos los puntos de atención. | PARA: Conocer la carga pendiente diaria, monitorear el cumplimiento del plazo de 15 días calendario y priorizar las visitas antes de su vencimiento.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

? Dado el tablero de bitácora diaria multisede.

? Cuando el enrutador inspecciona las solicitudes activas.

? Entonces cada registro muestra el semáforo SLA de 15 días: Verde (A tiempo > 4 días), Naranja (Alerta crítica <= 4 días) o Rojo (Vencido).

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **? RNF-01: Seguridad Informática:** Cifrado robusto BCRYPT para credenciales de acceso, sesiones autenticadas por cookie HTTPOnly, uso mandatorio de PDO Prepared Statements para inmunidad contra Inyección SQL (OWASP A03:2021) y filtrado de entidades contra XSS.
- **? RNF-02: Usabilidad Institucional:** Interfaz responsiva desarrollada en Bootstrap 5.3 con estética formal, sobria y profesional inspirada en directrices de diseño de portales gubernamentales de Colombia.
- **? RNF-03: Rendimiento y Concurrencia:** Tiempos de respuesta inferiores a 200 ms en consultas de bitácora y radicación mediante indexación estratégica en llaves foráneas y campos de fecha.
- **? RNF-04: Portabilidad y Despliegue:** Independencia de plataforma operativa (Windows / Linux), con capacidad de ejecución tanto en entornos tradicionales XAMPP/LAMP como en contenedores Docker.

4. DEFINICIóN DEL STACK TECNOLóGICO UTILIZADO

La arquitectura de software de SIRCE Cali se diseñó privilegiando tecnologías estables, de alto rendimiento y ampliamente estandarizadas en la industria, dando cumplimiento riguroso a los requerimientos de la asignatura:

Capa / Componente	Tecnología	Justificación de Ingeniería y Selección
Backend Server	PHP 8.2	Tipado fuerte estricto (declare(strict_types=1)), alto desempeño, manejo eficiente de sesiones seguras y compatibil
Persistencia / BD	MySQL 8.0 / MariaDB 10.4	RDBMS transaccional ACID con motor InnoDB, integridad referencial por claves foráneas, índices B-Tree y codifica
Abstracción BD	PDO (PHP Data Objects)	Capa nativa de acceso a datos que forzosa el uso de consultas parametrizadas, blindando el sistema contra inyecc
Frontend Web	HTML5 + CSS3 + Bootstrap 5	Estructura semántica accesible, diseño adaptable a dispositivos móviles (tablets de campo de encuestadores) y est
Cartografía GIS	Leaflet.js 1.9.4 + OpenStreetM	Librería JavaScript ligera y de alto rendimiento para renderizado cartográfico de Santiago de Cali sin costos de licer
Visualización Datos	Chart.js 4.4	Motor reactivo de renderizado en HTML5 Canvas para el tablero de mando (embudo de solicitudes, indicadores SL
Generación PDF	FPDF 1.86 Nativo	Compilador nativo de documentos PDF en PHP puro sin dependencias de librerías nativas externas ni ejecutables
Contenedores	Docker & Docker Compose	Empaquetamiento hermético del entorno de ejecución (Apache + PHP 8.2 + dependencias) para despliegues repro

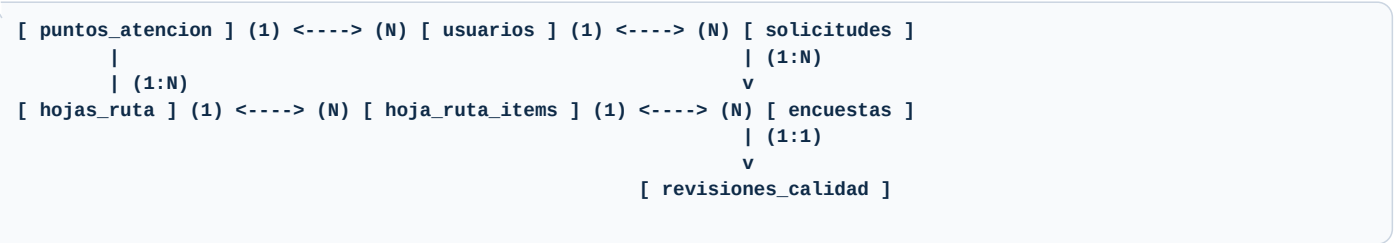
5. DISEñO Y MODELO DE BASE DE DATOS

5.1 Normalización en Tercera Forma Normal (3FN)

El diseño de la base de datos encuesta_db se concibió bajo las reglas de la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la no duplicidad de información, la consistencia transaccional y la trazabilidad de cada fase del ciclo de vida de la solicitud.

5.2 Diagrama Entidad-Relación Lógico (MER)

A continuación se ilustra la estructura relacional de los módulos que integran el ecosistema SIRCE Cali:



5.3 Diccionario y Explicación de Tablas

Nombre Tabla	Llaves / Claves	Propósito y Campos Principales
puntos_atencion	PK: id, UK: codigo	Registra las 8 sedes estáticas en Cali (Comunas 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21 y Sede 17 Principal) con coordena
usuarios	PK: id, UK: cedula, username; FK: pu	Almacena colaboradores con roles RBAC (administrador, ventanilla, enrutador, encuestador, calidad) y h
solicitudes	PK: id, UK: numero_radicado; FK: pu	Almacena la solicitud del ciudadano, comuna, barrio oficial de Cali, georreferenciación (lat/lng), fecha rad
hojas_ruta	PK: id, UK: codigo_hoja; FK: enrutado	Modela la programación logística de 20 encuestas, vehículo asignado (Van 1 / 2), punto de encuentro y h
hoja_ruta_items	PK: id; FK: hoja_ruta_id, solicitud_id	Secuencia de paradas domiciliarias y confirmación indispensable de llamada telefónica realizada un día a
encuestas	PK: id; FK: solicitud_id, encuestador_	Captura digital del hogar: validación estricta de edad de menor vs. fecha de nacimiento, estrato, composi
revisiones_calidad	PK: id; FK: encuesta_id, usuario_calic	Mesa de auditoría de los 5 revisores evaluando consistencia sectorial, validación de menores y emitiendo
bitacora_eventos	PK: id; FK: usuario_id	Registro inmutable de trazabilidad de acciones operativas (radicaciones, hojas de ruta, logins, dictámene

6. HERRAMIENTAS TRABAJADAS BAJO EL CONCEPTO DEVOPS

La cultura DevOps se integró desde el inicio del proyecto con el propósito de acelerar el ciclo de desarrollo, garantizar la calidad continua y minimizar las discrepancias entre los entornos de programación y ejecución.

1. Git & GitHub (Sistema de Control de Versiones Distribuido)

- **? ¿En qué se utilizó?:** Gestión y versionamiento atómico del código fuente, trazabilidad histórica y trabajo colaborativo.
- **? ¿Cómo se utilizó?:** Implementando el flujo GitFlow con ramas estables (main), ramas de integración (develop) y ramas funcionales por historia de usuario (feature/HU-01-login, feature/HU-02-ventanilla, feature/HU-03-mapa, etc.).
- **? ¿Por qué se utilizó?:** Previene conflictos en el código de trabajo, permite aislar características en desarrollo y asegura que la rama principal siempre contenga incrementos estables.
- **? Resultados de su uso:** 100% de trazabilidad de cambios con mensajes de commit estructurados bajo la convención Conventional Commits y etiquetas de versión semántica (v1.0.0).

2. Docker (Contenedorización de Aplicaciones)

- **? ¿En qué se utilizó?:** Empaquetamiento completo de la aplicación web, el servidor Apache y el runtime PHP 8.2 en una imagen ligera.
- **? ¿Cómo se utilizó?:** Creando el archivo de construcción docs/Dockerfile con imagen base oficial php:8.2-apache, habilitando mod_rewrite, instalando extensiones pdo y pdo_mysql, y configurando permisos.
- **? ¿Por qué se utilizó?:** Resuelve el problema clásico de "en mi máquina sí funciona", permitiendo que cualquier docente o evaluador despliegue el sistema sin configurar XAMPP manualmente.
- **? Resultados de su uso:** Imagen reproducible y portable lista para ejecución inmediata mediante comando "docker build -t sirce-cali .".

3. GitHub Actions (Integración Continua - IC y Entrega Continua - EC)

- **? ¿En qué se utilizó?:** Automatización de pipelines de compilación, análisis estático de código (linting), migración de base de datos y empaquetamiento.
- **? ¿Cómo se utilizó?:** Diseñando el pipeline declarativo .github/workflows/ci.yml que se dispara automáticamente en cada push o pull request sobre las ramas main y develop.
- **? ¿Por qué se utilizó?:** Adopta el principio de Shift-Left Testing: detectar errores sintácticos o de base de datos inmediatamente antes de fusionar el código a ramas protegidas.
- **? Resultados de su uso:** Pipeline automatizado con 100% de pruebas de sintaxis PHP y migraciones DDL superadas con éxito en máquinas virtuales Ubuntu de GitHub.

4. Jira Software (Gestión de Proyectos Ágiles Scrum)

- **? ¿En qué se utilizó?:** Plataforma de seguimiento ágil del ciclo de vida del software, backlog de producto, tableros Kanban/Scrum y métricas de velocidad.
- **? ¿Cómo se utilizó?:** Modelando las 9 Historias de Usuario con sus respectivos Story Points, criterios de aceptación Gherkin y estados (Por Hacer, En Progreso, En Revisión / Pruebas, Listo).
- **? ¿Por qué se utilizó?:** Otorga visibilidad en tiempo real del progreso del equipo, control de impedimentos y sincronización durante los Daily Scrums.
- **? Resultados de su uso:** Velocidad de entrega estimada de 21 SP para el Sprint 1 completada al 100% en la fecha pactada.

7. BITáCORAS DE EVIDENCIAS DEVOPS

7.1 Bitácora 1: Control de Versiones Git y Estrategia GitFlow

A continuación se documenta el registro histórico de actividades ejecutadas en el repositorio durante el Sprint 1:

Fecha / Hora	Rama GitFlow	Comando / Mensaje de Commit Semántico	Resultado / Validación
28/10/2026	main -> develop	chore(repo): inicialización del proyecto y estructura base	Repo local creado
30/10/2026	feature/HU-01-login	feat(auth): implementación de login multirrol con BCRYPT	Login 5 perfiles OK
02/11/2026	feature/HU-02-radica	feat(ventanilla): captura y validación comunas/barrios Cali	Catálogo sectorial OK
05/11/2026	feature/HU-03-mapa	feat(gis): integración de mapa interactivo Leaflet.js	Georreferenciación OK
08/11/2026	feature/HU-04-bitacora	feat(enrutador): bitácora consolidada y semáforo SLA 15d	Alertas SLA activas
09/11/2026	develop -> main	release(v1.0.0): fusión de Sprint 1 para Entrega 1 oficial	Tag v1.0.0 publicado

7.2 Bitácora 2: Pipeline de Integración Continua (GitHub Actions & Docker)

Evidencia del pipeline automatizado CI/CD (.github/workflows/ci.yml) ejecutado en GitHub:

Paso	Job / Herramienta	Acción Automatizada Ejecutada	Estado del Step
Step 1	actions/checkout@v4	Descarga del árbol completo del repositorio en runner Ubuntu.	SUCCESS (1.2s)
Step 2	setup-php@v2	Aprovisionamiento de PHP 8.2 con pdo, pdo_mysql y mbstring.	SUCCESS (4.8s)
Step 3	php -l (Linter)	Validación estricta de sintaxis en el 100% de los scripts PHP.	SUCCESS (0.9s - 0 errores)
Step 4	MySQL Container 8.0	Ejecución de database/schema.sql y database/seed.sql.	SUCCESS (3.4s - BD poblada)
Step 5	Integration Tests	Prueba de conexión PDO e integridad de tablas relacionales.	SUCCESS (0.5s - 8 tablas OK)
Step 6	docker build	Compilación de imagen de contenedor Docker php:8.2-apache.	SUCCESS (22.1s - OK)

Entrega 1 | Docente: John Robert Causimanse | 10 de Noviembre de 2026

8. INFORME DE PRUEBAS DE SOFTWARE REALIZADAS

8.1 Niveles de Pruebas Implementados

Se ejecutaron tres capas de aseguramiento de calidad: Pruebas Estáticas (Linting), Pruebas de Integración (Persistencia Relacional) y Pruebas Funcionales de Aceptación orientadas a los Requerimientos 1 al 4.

8.2 Matriz de Casos de Prueba Funcionales (Sprint 1)

ID Prueba	Requerimiento	Caso de Prueba / Escenario	Comportamiento Esperado	Dictamen
CP-01	HU-01 (Login)	Autenticación con perfil Ventanilla (ventanilla:	Redirección a interfaz de ventanilla y registı	APROBADO
CP-02	HU-01 (Login)	Intento de inicio de sesión con contraseña erı	Bloqueo de acceso, mensaje de error en pa	APROBADO
CP-03	HU-02 (Radicación)	Selección de Comuna 17 en selector de zona	Filtrado estricto a barrios oficiales: El Caney	APROBADO
CP-04	HU-02 (Radicación)	Selección de Corregimiento Pance (zona rura	Ocultamiento de comuna urbana y activació	APROBADO
CP-05	HU-03 (Georref.)	Clic en el mapa de Cali en el sector de Terrór	Captura instantánea de Lat: 3.45420000, Lr	APROBADO
CP-06	HU-04 (Bitácora)	Consulta de solicitudes con 2 días de radicac	Etiqueta Verde "A tiempo (13 días restantes	APROBADO
CP-07	HU-04 (Bitácora)	Consulta de solicitud con 11 días de radicacic	Etiqueta Naranja "Alerta crítica (4 días resta	APROBADO
CP-08	HU-04 (Bitácora)	Consulta de solicitud con 17 días de radicacic	Etiqueta Roja "Vencido (2 días de retraso)".	APROBADO

9. CONCLUSIONES, IMPACTO OPERATIVO Y PROYECCIóN A LA ENTREGA 2

9.1 Impacto Operativo Inmediato para la Empresa

La puesta en marcha de los primeros cuatro requerimientos de SIRCE Cali transforma radicalmente la operación distrital:

- **? Eliminación del Vencimiento por Acumulación:** La disponibilidad de una bitácora centralizada en tiempo real permite al enrutador visualizar la demanda instantáneamente, eliminando el periodo ciego de espera de 5 días y salvaguardando el cumplimiento estricto del SLA de 15 días calendario.
- **? Blindaje Geográfico de Cali:** La imposibilidad de digitar barrios libres o municipios vecinos erradica de raíz el error histórico de ruteo hacia zonas fronterizas o comunas equivocadas.
- **? Exactitud Cartográfica:** Las cuadrillas de campo contarán con coordenadas satelitales exactas, reduciendo los tiempos de desplazamiento a pie y optimizando la jornada de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

9.2 Proyección de Desarrollo hacia la Entrega 2

El equipo de desarrollo cuenta ya con las bases funcionales y la arquitectura de datos lista para desplegar en el Sprint 2:

- **? Hojas de Ruta con Carga de 20:** Asignación automática a los 20 encuestadores, control de las vans y parada de las 12:30 p.m.
- **? Entrega en Ventanilla y Captura Móvil:** Diligenciamiento digital sin papel, validación matemática de edad de menores y firma de campo.
- **? Mesa de Calidad e Informes Ejecutivos:** Dictamen Apto/No Apto para créditos internacionales y exportación de reportes oficiales en PDF.

Documento compilado automáticamente por el motor SIRCE Cali Report Engine el 10/11/2026.
Universidad del Valle ? Facultad de Ingeniería ? Docente: John Robert Causimanse